

Econometría ICS-294

Clase 16: Heterocedasticidad

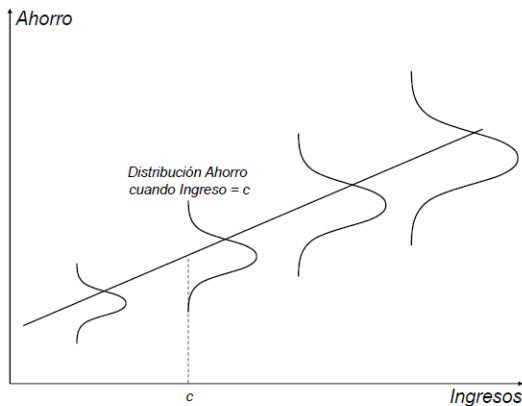
Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Homocedasticidad vs Heterocedasticidad

Los errores u_i son heterocedásticos si la varianza condicional de u_i dado X_i , $Var[u_i|X_i]$ no es constante.



Consecuencias de la heterocedastidad

- El estimador MCO sigue siendo insesgado y consistente, $E[\hat{\beta}|X] = \beta$.
- Pero el estimador de MCO no es MELI.
- Los estimadores de las varianzas, $Var(\hat{\beta})$, serían sesgados.
- También, los estadísticos t no distribuirán t, ni los estadísticos F distribuirán F.
- **Estos problemas no se resuelven con tamaños de muestra grande.**



Homocedasticidad vs Heterocedasticidad

Propiedad	Homocedasticidad	Heterocedasticidad
Insesgadez y consistencia de $\hat{\beta}$	Se mantienen	Se mantienen
Eficiencia (ME-LI)	Sí	No (hay estimadores lineales más eficientes)
$\text{Var}(\hat{\beta})$	Estimada sin sesgo	Sesgada $\Rightarrow$ estadísticas t y F no fiables
Inferencia asintótica	Correcta	Las varianzas sesgadas persisten, por tanto los tests no mejoran



Ejemplo

Considere el siguiente modelo lineal:

$$\text{Salario}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{educacion}_i + u_i \quad (1)$$

En este contexto, analizamos si se cumple la **suposición de homocedasticidad** del término de error u_i . Esta condición implica que la varianza del término de error, condicional a los años de educación, sea constante:

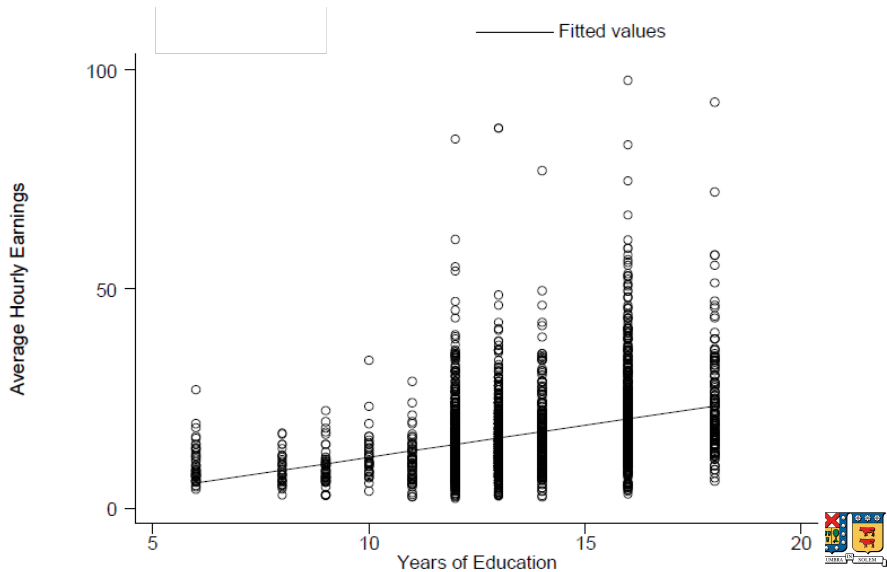
- Para que haya homocedasticidad, debe cumplirse que:

$$\text{Var}[u_i \mid \text{educacion}_i] = \sigma^2$$

- Es decir, la varianza del término de error no debe depender del número de años de educación.
- Bajo homocedasticidad, los errores tienen varianza constante y no sistemáticamente relacionada con los niveles de educación.



Ejemplo



Test para la heterocedasticidad (Breusch-Pagan)

- Considere el modelo MRL múltiple:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + u$$

- La hipótesis nula de homocedasticidad es:

$$H_0 : E(u^2 | x_1, \dots, x_k) = E(u^2) = \sigma^2$$

- Se busca probar si u^2 se relaciona con las variables explicativas.
- Se puede suponer la siguiente relación:

$$u^2 = \delta_0 + \delta_1 x_1 + \dots + \delta_k x_k + v$$

- Con la hipótesis nula:

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_k = 0$$

- No se conocen los errores de MLR original, pero se usan los residuos $\hat{u}_i$. Se estima:

$$\hat{u}_i^2 = \delta_0 + \delta_1 x_1 + \dots + \delta_k x_k + v$$

- Utilizamos el test F de significancia global.



Estadístico F global (Breusch-Pagan)

Hipótesis

$H_0: \delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ (homocedasticidad)

$H_1: \text{Al menos un } \delta_j \neq 0$ (heterocedasticidad)

Regresión auxiliar

$$\hat{u}_i^2 = \delta_0 + \delta_1 x_{1i} + \dots + \delta_k x_{ki} + v_i$$

Estadístico F

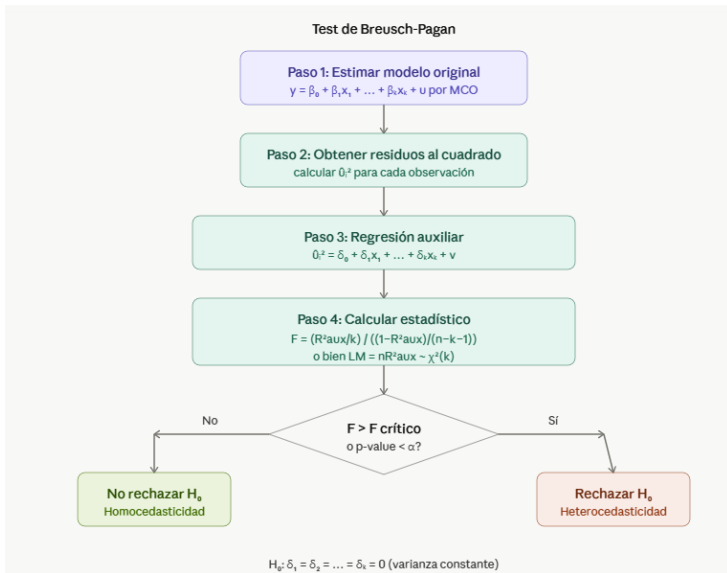
$$F = \frac{R_{\text{aux}}^2/k}{(1 - R_{\text{aux}}^2)/(n - k - 1)} \quad \sim \quad F_{k, n-k-1}$$

Decisión

- Rechazar H_0 si $F > F_{1-\alpha, k, n-k-1}$.
- Cuanto **más** grande sea el valor de F , mayor será la probabilidad de *rechazar* la hipótesis nula; es decir, de concluir que existe heterocedasticidad.



Breusch-Pagan



Estadístico global (Breusch–Pagan)

- Las pruebas de **Lagrange Multiplier (LM)** constituyen una alternativa equivalente para detectar heterocedasticidad :

$$LM = nR_{\text{aux}}^2 \sim \chi_{(k)}^2.$$

- Es una alternativa asintótica al test F.
- En R puede utilizarse la función **bptest** del paquete **lmtest** para aplicar esta prueba mediante el estadístico **LM**.



Test F vs test LM

	Test F	Test LM
Distribución	$F_{k,n-k-1}$ (exacta)	$\chi^2(k)$ (asintótica)
Muestra pequeña	Mejor	Menos confiable
Muestra grande	Equivalente	
Fórmula	$F = \frac{(SCR_r - SCR_{nr})/k}{SCR_{nr}/(n-k-1)}$	$LM = n \cdot R_{aux}^2$



Test de White para la heterocedasticidad

- Extiende BP: la regresión auxiliar incluye cada regresora x_j , sus cuadrados x_j^2 y los productos cruzados $x_j x_\ell$.
- Hipótesis nula: $\delta_1 = \dots = \delta_q = 0$ (homocedasticidad).
- Estadísticos equivalentes:

$$\text{LM} = nR_{\text{aux}}^2 \sim \chi_{(q)}^2, \quad F = \frac{R_{\text{aux}}^2/q}{(1 - R_{\text{aux}}^2)/(n - q - 1)} \sim F_{q, n-q-1}.$$

- q crece rápidamente: $q = k + \frac{k(k+1)}{2}$ si incluyes todos los términos.



Regresión auxiliar (Test de White, $k = 3$)

Sea

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + u_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Paso 2 del test (regresión auxiliar):

$$\begin{aligned} \hat{u}_i^2 = & \delta_0 + \delta_1 x_{1i} + \delta_2 x_{2i} + \delta_3 x_{3i} + \delta_4 x_{1i}^2 + \delta_5 x_{2i}^2 + \delta_6 x_{3i}^2 \\ & + \delta_7 x_{1i} x_{2i} + \delta_8 x_{1i} x_{3i} + \delta_9 x_{2i} x_{3i} + v_i. \end{aligned}$$

- Incluye: los 3 regresores originales, sus 3 cuadrados y los 3 productos cruzados.
- Número de restricciones simultáneas: $q = k + \frac{k(k+1)}{2} = 9$.
- Contraste global: $LM = nR_{\text{aux}}^2 \sim \chi_{(9)}^2$ o bien

$$F = \frac{R_{\text{aux}}^2/9}{(1 - R_{\text{aux}}^2)/(n - 9 - 1)} \sim F_{9, n-10}.$$



Test de White simplificado

- Una alternativa simplificada es emplear los valores ajustados $\hat{y}$ (y $\hat{y}^2$) como regresores auxiliares.

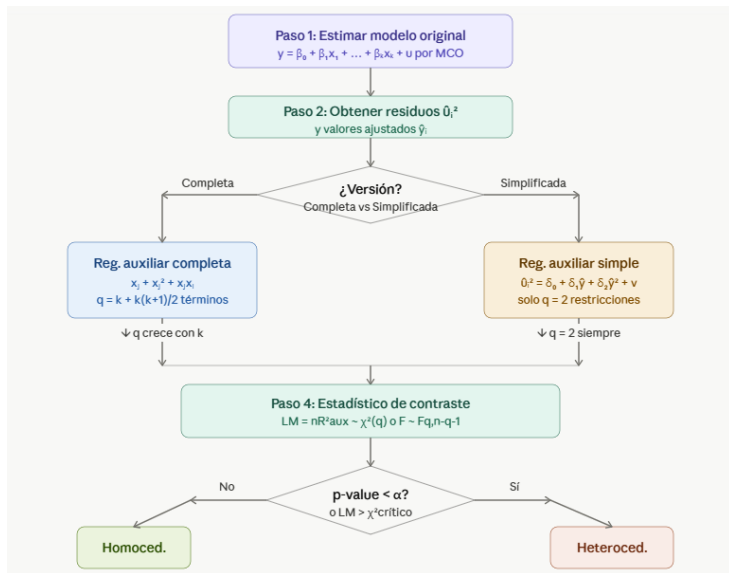
$$\hat{u}^2 = \delta_0 + \delta_1 \hat{y} + \delta_2 \hat{y}^2 + v$$

- Esto implica evaluar sólo 2 restricciones, sin importar el número de variables explicativas en el modelo original.
- Se construye el valor

$$LM = nR_{\hat{u}^2}^2 \sim X_2^2$$

- Ventajas:
 - Reduce q , siendo igual a 2.
 - Sigue capturando dependencias cuadráticas de la varianza.
- Desventaja: menos claro en la forma de la heterocedasticidad, cuando depende de variables específicas.





Varianza del estimador de MCO con heterocedasticidad

- Considere el modelo de regresión lineal

$$y = X\beta + u,$$

donde y es el vector de n observaciones de la variable dependiente, X es la matriz de diseño $n \times k$, β el vector de parámetros y u el vector de errores.

- Suponemos **heterocedasticidad**: la matriz de varianzas–covarianzas de los errores no es esférica,

$$\mathbb{E}(uu') = \Omega \quad (\text{general } n \times n).$$

Si fuera homocedástica tendríamos $\Omega = \sigma^2 I_n$.



Estimador MCO y su descomposición

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_{\text{MCO}} &= (X'X)^{-1}X'y \\ &= (X'X)^{-1}X'(X\beta + u) \\ &= \beta + (X'X)^{-1}X'u.\end{aligned}$$

- El término aleatorio es $(X'X)^{-1}X'u$.
- Para evaluar la precisión de $\hat{\beta}_{\text{MCO}}$ necesitamos su varianza condicional en presencia de Ω .



Varianza general y caso homocedástico

Varianza con heterocedasticidad

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{MCO}}|X) = (X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1}.$$

Caso particular (homocedasticidad)

Si $\Omega = \sigma^2 I_n$, se reduce a

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{MCO}}|X) = \sigma^2(X'X)^{-1}.$$



Errores robustos

En la práctica trabajamos con:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}|X) = (X'X)^{-1}X'\hat{\Omega}X(X'X)^{-1}$$

$$\hat{\Omega} = \begin{bmatrix} \hat{u}_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \hat{u}_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \hat{u}_n^2 \end{bmatrix} = \text{diag}(\hat{u}_1^2, \hat{u}_2^2, \dots, \hat{u}_n^2)$$

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}|X) = (X'X)^{-1} \left(\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 x_i x_i' \right) (X'X)^{-1}$$

Los **errores estándar robustos de White** son iguales a la raíz cuadrada de los elementos en la diagonal de la matriz $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{\text{MCO}})$



Errores robustos White

■

$$\widehat{\text{Var}}[\hat{\beta}_j|X] = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{u}_i^2}{SSR_j^2}$$

donde $\hat{r}_{ij}^2$ es el i-ésimo residuo de la regresión de x_j sobre las otras variables independientes, y SSR_j^2 es la suma residual de cuadrados de esa regresión.

- Usando estos errores estándar robustos se puede calcular los tests de hipótesis tal como lo hacíamos antes. Por ejemplo, un estadístico t robusto a la heterocedasticidad como

$$t = \frac{\text{estimador} - \text{valor hipotético}}{\text{error estándar robusto}}$$

